

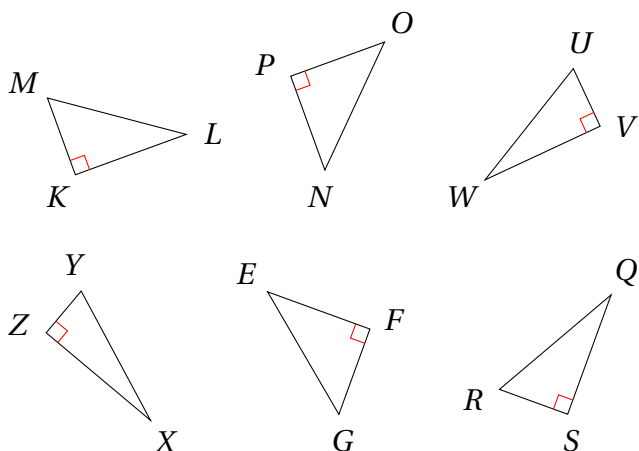


THÉORÈME DE PYTHAGORE

4^{ème}
Fiche 1

EXERCICE 1

Pour chacun des triangles ci-dessous, nommer le sommet de l'angle droit, puis l'hypoténuse.



●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Un triangle rectangle a des côtés mesurant 3 cm, 4 cm et 5 cm. Quel est son hypoténuse? Justifier.

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Pour chacun des triangles rectangles suivants, nommer l'hypoténuse, puis écrire l'égalité de Pythagore.

1. ABC rectangle en A .
2. DEF rectangle en E .
3. GHI rectangle en I .
4. RST rectangle en T .

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Donner la valeur des racines carrées suivantes.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. $\sqrt{25}$ | 4. $\sqrt{0}$ | 7. $\sqrt{64}$ |
| 2. $\sqrt{81}$ | 5. $\sqrt{169}$ | 8. $\sqrt{121}$ |
| 3. $\sqrt{144}$ | 6. $\sqrt{1}$ | 9. $\sqrt{400}$ |

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

On considère un triangle rectangle, et un carré construit sur son hypoténuse avec une aire de 100 cm^2 , et l'un des deux autres carrés a une aire de 36 cm^2 .

1. Quelle est l'aire du troisième carré?
2. En déduire la longueur des côtés du triangle.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

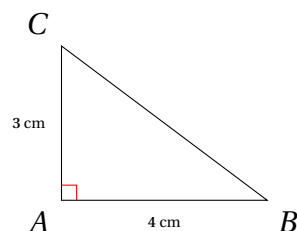
Dans chacun des cas suivants, calculer le carré de la longueur de l'hypoténuse, sans calculer cette longueur.

1. ABC rectangle en A , avec $AB = 5 \text{ cm}$ et $AC = 7 \text{ cm}$.
2. DEF rectangle en E , avec $DE = 2,5 \text{ cm}$ et $EF = 6 \text{ cm}$.
3. GHI rectangle en G , avec $GH = 11 \text{ cm}$ et $GI = 3 \text{ cm}$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Le triangle ABC ci-dessous est rectangle en A .

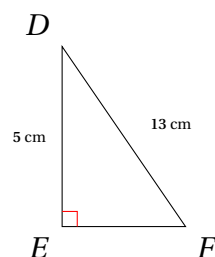


1. Écrire l'égalité de Pythagore dans ce triangle.
2. Calculer BC^2 , puis en déduire la longueur BC .

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Le triangle DEF ci-dessous est rectangle en E .



1. Quel côté est l'hypoténuse de ce triangle?
2. Calculer la longueur EF .

●●○ Synthèse

EXERCICE 9

Un triangle rectangle a deux côtés de 1 cm. Sur son hypoténuse, on en construit un second, dont l'autre côté mesure 1 cm, et ainsi de suite. Que mesure la sixième hypoténuse?

★ Pour le plaisir